

УДК 519

Олександр Ю. Грищенко,
В'ячеслав В. Оноцький¹

Двокроковий різницевий алгоритм для рівняння Бюргерса

*Побудовано економічний
двокроковий симетризований скінчено-
різницевий алгоритм (ДС-алгоритм)
другого порядку апроксимації в за-
стосуванні до початково-крайових задач
для нелінійного рівняння Бюргерса.
Обґрунтовано обчислювальну стійкість
скінчено-різницевої схеми для нелінійних
рівнянь методом заморожених
коефіцієнтів.*

Ключові слова: початково-
крайові задачі, нелінійне рівняння,
рівняння Бюргерса, різницева схема,
двокрокові алгоритми, стійкість.

Olexander Yu. Grischenko
Vyacheslav V. Onotsky¹

Two-step finite-difference algorithm for Burgers equation

*The efficient two-step
symmetrized finite-difference algorithm (DS-
algorithm) of second order of approximation
is constructed as application to initial
boundary problem for Burgers equations.
Computational stability of finite-difference
scheme for nonlinear equation is proved.*

Key words: initial boundary problems,
nonlinear equation, Burger's equation, finite
difference schemes, two-step algorithm,
stability.

¹E-mail: vm214@dcp.kiev.ua

1. **Вступ.** Досить поширеною математичною моделлю, що описує рух хвилі постійного профілю з врахуванням в'язкості середовища є нелінійне рівняння

$$u_t + A(u)u_x = \gamma u_{xx} \quad (1)$$

Тут γu_{xx} - лінійна дифузія, $\gamma > 0$ - коефіцієнт дифузії, $A(u)u_x$ - може задавати адвекцію. Зокрема, у випадку $A(u) = \beta u$ (1) перетворюється у рівняння Бюргерса:

$$u_t + \beta u u_x = \gamma u_{xx}. \quad (1')$$

Якщо, крім того, відсутня в'язкість, тобто $\gamma \rightarrow 0$, то (1') є нелінійним хвильовим рівнянням.

Побудова та дослідження нових ефективних різницевих алгоритмів для нелінійних рівнянь є актуальною проблемою сучасної математики. Математичні моделі, побудовані, зокрема, на основі рівняння Бюргера, достатньо адекватно описують реальні нелінійні процеси, і у ряді простіших випадків задача має аналітичні розв'язки. Це дозволяє проводити на основі цієї моделі тестування нових чисельних алгоритмів для нелінійних початково-крайових задач.

В даній роботі, розвиваючи ідею, запропоновану в [1], побудовано і обґрунтовано ефективні двокрокові різницеві алгоритми, які мають такі ж апроксимаційні параметри як і неявні схеми, є локально стійкими і дозволяють

знайти розв'язки сіткових рівнянь, не розв'язуючи системи нелінійних рівнянь.

2. Постановка скінчено-різницевої задачі. В циліндричній області $Q \equiv \{\Omega \times (0 \leq t \leq T)\}$, де $\Omega = \{0 \leq x \leq l\}$ знайдемо періодичний за просторовими змінними розв'язок початково-крайової задачі для рівняння (1) при заданих умовах

$$u(x, 0) = \varphi(x); \quad (2)$$

$$u(0, t) = u(l, t), \quad u_x(0, t) = u_x(l, t). \quad (3)$$

Тут $\varphi(x) \in C^1(\mathbb{R})$ та обмежена при $x \rightarrow \infty$. При невеликих значеннях $|u(x, t)| \ll 1$ нелінійні доданки суттєво не впливають на розв'язок (1), тому він веде себе аналогічно розв'язку рівняння теплопровідності. Якщо ж $|u(x, t)| \gg 1$, то маємо випадок дуже близький до нелінійного хвильового рівняння.

Відомо [3], що при $\gamma > 0$ задача (1),(2) має єдиний розв'язок, який є гладкою функцією при $t > 0$.

Для чисельного розв'язання (1)-(3) скористаємось двокроковим симетризованим (ДС) скінчено-різницеvim алгоритмом [2]. Область Q покриваємо рівномірною сіткою $\Omega_{hr} = \{(x_i, t_n) \mid x_i = ih_1, t_n = n\tau; \quad \tau > 0; \quad i = \overline{1, M}; \quad \tau > 0; \quad h = l/M; n = 0, 1, 2, \dots\}$ та вводимо на ній сіткові функції $u_i^n = u(x_i, t_n)$. Область Ω_{hr} розщеплюємо на дві підобласті $\Omega_{hr}^{(1,n)}$ і $\Omega_{hr}^{(2,n)}$. До першої віднесемо точки, в яких сума індексів $i+n$ непарна, а до другої – в яких вона парна. Для рівняння (1) запишемо двокроковий алгоритм:

в точках з $\Omega_{hr}^{(1,2n+1)}$

$$u_i^{2n+1} = u_i^{2n} + \tau L_1 u_i^{2n}, \quad (4)$$

в точках з $\Omega_{hr}^{(2,2n+1)}$

$$u_i^{2n+1} = u_i^{2n} + \tau L_2 u_i^{2n+1}, \quad (5)$$

в вузлах $\Omega_{hr}^{(1,2n+2)}$

$$u_i^{2n+2} = u_i^{2n+1} + \tau L_1 u_i^{2n+1}, \quad (6)$$

в вузлах $\Omega_{hr}^{(2,2n+2)}$

$$u_i^{2n+2} = u_i^{2n+1} + \tau L_2 u_i^{2n+2}. \quad (7)$$

Тут

$$L_1 u_i^{2n} \equiv -A(u_i^{2n}) \frac{u_{i+1}^{2n} - u_{i-1}^{2n}}{2h} + \gamma \frac{u_{i+1}^{2n} - 2u_i^{2n} + u_{i-1}^{2n}}{h^2},$$

$$L_2 u_i^{2n+1} \equiv -A\left(\frac{u_i^{2n+1} + u_i^{2n+1}}{2}\right) \frac{u_{i+1}^{2n+1} - u_{i-1}^{2n+1}}{2h} + \gamma \frac{u_{i+1}^{2n+1} - 2u_i^{2n+1} + u_{i-1}^{2n+1}}{h^2}.$$

У внутрішніх вузлових точках сіткової області функцію u_i^n визначимо за такою схемою. На непарних часових кроках розв'язок знаходимо спочатку в усіх точках області $\Omega_{hr}^{(1,2n+1)}$ за явною схемою. Потім, використовуючи вже знайдені значення розв'язку, визначаємо шукані значення з неявної схеми явно в решті просторових

точках цього часового шару.

На наступному кроці процес повторюється. За розв'язок задачі приймаємо значення функції u_i^{2n+2} .

Для рівняння (1') ДС-алгоритм такий:

в точках з $\Omega_{h\tau}^{(1,2n+1)}$

$$u_i^{2n+1} = u_i^{2n} + \tau Lu_i^{2n}, \quad (4')$$

в точках з $\Omega_{h\tau}^{(2,2n+1)}$

$$u_i^{2n+1} = u_i^{2n} + \tau Lu_i^{2n+1}, \quad (5')$$

в вузлах $\Omega_{h\tau}^{(1,2n+2)}$

$$u_i^{2n+2} = u_i^{2n+1} + \tau Lu_i^{2n+1}, \quad (6')$$

в вузлах $\Omega_{h\tau}^{(2,2n+2)}$

$$u_i^{2n+2} = u_i^{2n+1} + \tau Lu_i^{2n+2}, \text{ де} \quad (7')$$

$$Lu_i^{2n+k} \equiv -\beta u_i^{2n+1} \frac{u_{i+1}^{2n+k} - u_{i-1}^{2n+k}}{2h} + \gamma \frac{u_{i+1}^{2n+k} - 2u_i^{2n+k} + u_{i-1}^{2n+k}}{h^2}, \quad k \in \{0, 1, 2\}. \quad (8')$$

3. Апроксимація початково – крайової задачі. Легко переконатися, що наведений вище алгоритм апроксимує диференціальну задачу з похибкою $O((h + \tau)^2)$.

Дійсно, склавши попарно рівняння (4') з (7') та (5') з (6') одержимо апроксимаційні формули:

$$u_i^{2n+2} - u_i^{2n} = \tau(Lu_i^{2n} + Lu_i^{2n+2}) \quad (9)$$

в точках множини $\Omega_{h\tau}^{(1,2n+1)}$ та

$$u_i^{2n+2} - u_i^{2n} = 2\tau Lu_i^{2n+1} \quad (10)$$

в точках $\Omega_{h\tau}^{(2,2n+1)}$.

Оскільки для довільної функції $f(t)$ з простору $C(\mathbb{R} \times [0, T])$ вірне розвинення

$$f(x + h, t + \tau) = f(x, t) + hf'_x(x, t) + \tau f'_t(x, t) + \\ + \frac{1}{2}(h^2 f''_{xx}(x, t) + 2h\tau f''_{xt}(x, t) + \tau^2 f''_{tt}(x, t)) + O((h + \tau)^3),$$

а отже

$$(u_i^{2n+2} - u_i^{2n})/(2\tau) = u'_t|_{t=(2n+1)\tau} + O(\tau^2),$$

$$Lu_i^{2n} = (u'_t + \beta u u_x - \gamma u_{xx})|_{t=(2n+1)\tau} - 2\tau u'_t|_{t=(2n+1)\tau} + O((h + \tau)^2).$$

Тоді з (9) одержимо

$$(u_i^{2n+2} - u_i^{2n})/(2\tau) - (Lu_i^{2n} + Lu_i^{2n+2})/2 = (u'_t + \beta u u_x - \gamma u_{xx})|_{t=(2n+1)\tau} + O((h + \tau)^2).$$

Отже, різницевий алгоритм (4')–(7') апроксимує диференціальне рівняння (1') з похибкою $O((h + \tau)^2)$.

4. Умови стійкості чисельного алгоритму.

Різницеву схему зі змінними коефіцієнтами називатимемо локально стійкою при

заданій умові, якщо при виконанні цієї умови схеми з замороженими коефіцієнтами [4,5] стійкі в усіх точках сіткової області. Проведемо дослідження стійкості за початковими даними для лінеаризованої різницевої задачі (4')-(7'). У відповідності до ознаки стійкості Годунова–Рябенського, в довільній точці $(\bar{x}_j^*, t_n^*)$ з $\Omega_{h\tau}$ зафіксуємо значення коефіцієнтів рівнянь (4') і (7'): $c = \beta u_i^{2n+1}$ і підставимо їх у різницеві рівняння.

Має місце наступна

Теорема. Якщо функція початкового розподілу $u(x, 0) = \varphi(x)$ розвивається в абсолютно збіжний ряд Фур'є, а параметр τ сталий або змінюється не частіше ніж через парне число кроків, то чисельний ДС-алгоритм з замороженими коефіцієнтами (4')-(7') стійкий за початковими даними.

Доведення. Припустимо, що має місце розвинення

$$u_i^{2n} = \sum_{m=-\infty}^{\infty} B_m \zeta^n(m) e^{I(ihm)}, \quad (11)$$

де B_m -коефіцієнти ряду Фур'є для функції $\varphi(x)$:

$$B_m = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \varphi e^{-I(xm)} dx, \quad I = \sqrt{-1}.$$

Параметри $\zeta(m)$ визначимо так, щоб ряд (8) збігався і його гармоніки задовольняли відповідні різницеві рівняння.

Нехай $(x_i, t_{2n+1}) \in \Omega_{hr}^{(1, 2n+1)}$. Гармоніки шуканого розв'язку (11) подамо відповідно у вигляді

$$\tilde{u}_i^{2n+1} = B_m \cdot \zeta_1^{2n+1}(m) \cdot e^{I(ihm)}; \quad (12)$$

$$\tilde{u}_i^{2n+2} = B_m \cdot \zeta_2^{2n+2}(m) \cdot e^{I(ihm)}. \quad (13)$$

Рівняння (4') та (7') дозволяють встановити, що

$$\zeta_1^{2n+1}(m) = g_1 \cdot \zeta_2^{2n}(m); \quad (14)$$

$$g_1 = (1 - c\tau I \sin(hm)/h + 2\tau\gamma(\cos(hm) - 1)/h^2);$$

$$\zeta_2^{2n+2}(m) = g_2 \cdot \zeta_1^{2n+1}(m); \quad (15)$$

$$g_2 = (1 + c\tau I \sin(hm)/h - 2\tau\gamma(\cos(hm) - 1)/h^2)^{-1}.$$

Якщо $(x_i, t_{2n+1}) \in \Omega_{hr}^{(2, 2n+1)}$, то використавши скінчено-різницеві рівняння (5'), (6') одержимо:

$$\zeta_2^{2n+1}(m) = g_2 \zeta_1^{2n}(m); \quad (16)$$

$$\zeta_1^{2n+2}(m) = g_1 \cdot \zeta_2^{2n+1}(m). \quad (17)$$

Отже, в обох випадках при переході з кроку $2n$ на крок $2n+2$, маємо

$$\zeta_2^{2n+2}(m) = g(m) \zeta_2^{2n}(m), \quad (18)$$

де коефіцієнт переходу $g(m) = g_1 g_2$, тобто

$$g(m) = \frac{1 + 2\tau\gamma(\cos(hm) - 1)/h^2 - c\tau I \sin(hm)/h}{1 - 2\tau\gamma(\cos(hm) - 1)/h^2 + c\tau I \sin(hm)/h}. \quad (19)$$

При виконанні (12), (13) (або (16), (17)) скінчено-різницеві рівняння (4') і (7') (відповідно (5'), (6')) $\forall m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ перетворюються в тотожності. А з (19) слідує, що

$$q = \max_m |g(m)| \leq 1.$$

Для доведення збіжності ряду (11), множимо обидві частини рівності (18) на $B_m e^{ihm}$, результат сумуємо за усіма $m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ і встановлюємо оцінку

$$|u_i^{2n}| \leq q^n \sum_{m=-\infty}^{\infty} |B_m|.$$

Звідси випливає збіжність ряду (11) для будь-яких $n > 0$. Отже сіткова функція, подана у вигляді ряду (11) є точним розв'язком (4')–(7').

Оскільки $\|u^n\|_{L_{2h}}^2 = \sum_{i=1}^M |u_i^n|^2 h$ є дискретним аналогом норми в просторі $L_2[0, l]$, то після нескладних оцінок з використанням рівності Парсеваля, для розв'язку різницевої задачі маємо

$$\|u^{2n}\|_{L_{2h}}^2 \leq q^{2n} \sum_{i=1}^M \left(\sum_{m=-\infty}^{\infty} |B_m| \right)^2 h \leq q^{2n} \sum_{i=1}^M |u_i^0|^2 h = q^n \|u^0\|_{L_{2h}}^2.$$

Оскільки $\forall \tau > 0$ має місце оцінка

$$q = \max_m |g(m)| \leq 1,$$

то виконання нерівності

$$\|u^n\|_{L_{2h}}^2 \leq q^n \|u^0\|_{L_{2h}}^2$$

встановлює безумовну стійкість алгоритму (4')–(7') за початковими даними.

Тобто, вимога розвинення початкової функції в абсолютно збіжний ряд Фур'є в даному разі є достатньою умовою стійкості алгоритму (4')–(7') за початковими даними.

Теорему доведено.

5. Обчислювальний експеримент. Було проведено обчислювальний експеримент з параметрами: $\beta = 1; \gamma = 1; T = 50; l = 100; h = 1; \tau = 1/3; u_1 = 3; u_2 = 1$. На рис.1 представлені точний та наближений розв'язки задачі (1'), (2) з крайовими умовами 1-го роду на кінцях: $u(0, t) = u_1(t); u(l, t) = u_2(t)$. Тут точний розв'язок $u^*(x, t) = f(x - ct)$ [6], де

$$f(x) = u_{02} + (u_{01} - u_{02}) / (1 + \exp((u_{01} - u_{02}) * x / 2 / \gamma)),$$

$$u_{01} = 3; u_{02} = 1; c = (u_{01} + u_{02}) / 2.$$

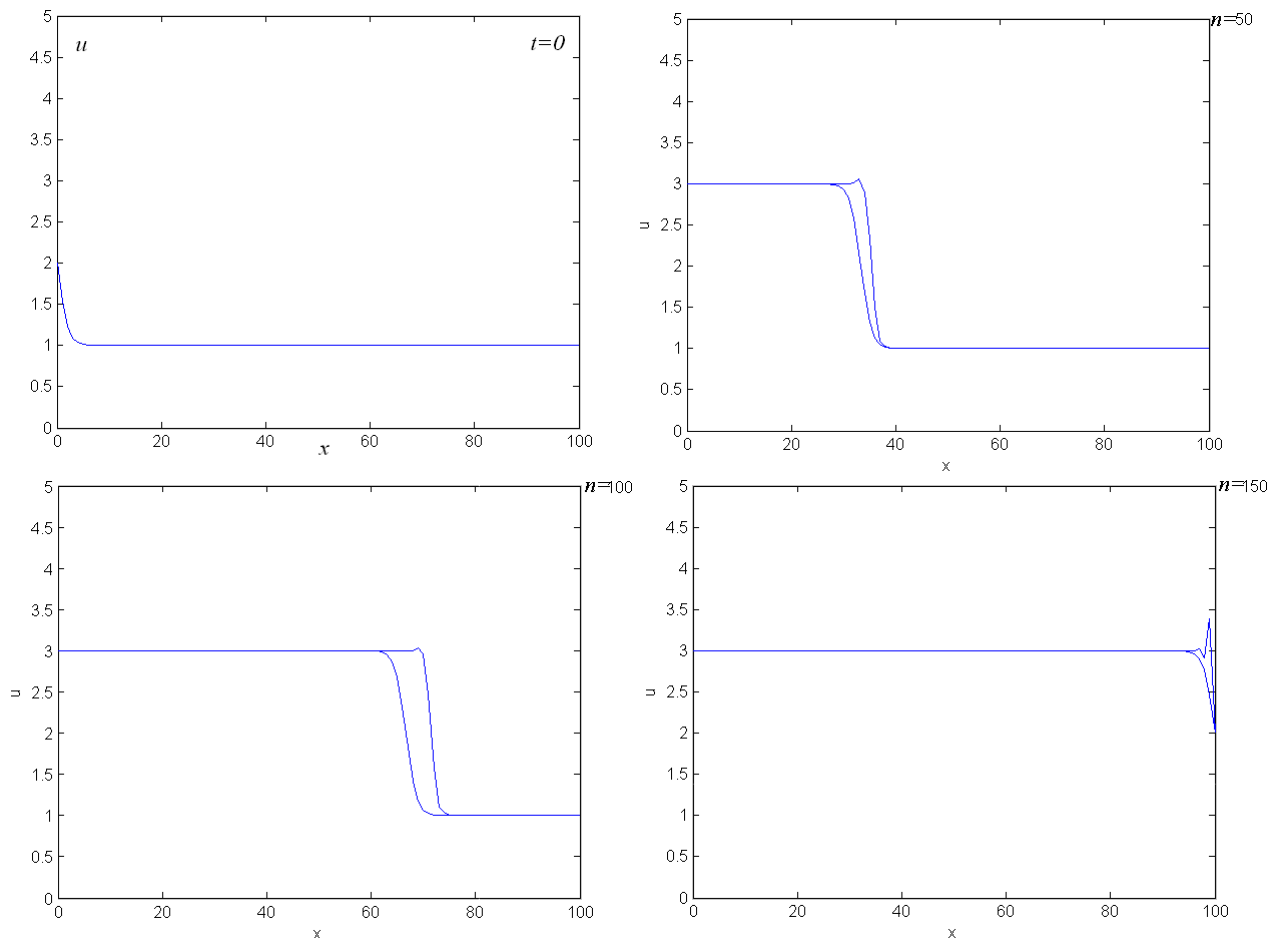


Рис.1. Порівняння точного та наближеного розв'язків в моменти часу

$$t_0 = 0, t_{50} = 50/3, t_{100} = 100/3, t_{150} = 1.$$

6. Резюме. Одержані результати дозволяють стверджувати, що запропоновані двокрокові симетризовані алгоритми виду (4)–(7) мають такі ж апроксимаційні властивості як і неявні схеми з вагою рівною 0.5 і ефективні для розв'язування нелінійного рівняння Бюргерса. Проте, на відміну від вказаних неявних однокрокових двошарових схем, в даному разі для знаходження розв'язку не потрібно на кожному часовому кроці розв'язувати систему нелінійних різницьових рівнянь.

Література

1. Саульєв В.К. Интегрирование уравнений параболического типа методом сеток. М. Физматгиз, 1960, - 324с.
2. Ляшко І.І, Грищенко О.Ю., Склеповий В.М., Оноцький В.В., Економічний чисельний алгоритм для одного класу нелінійних крайових задач // Доповіді НАН України. – вип. 3. – 2003. – С. 68-72.
3. Zienkiewicz O.C., Taylor R.L. The Finite Element Method, 4th ed., McGraw-Hill, New York, 1989.
4. Годунов С.К., Рябенкий А.С. Разностные схемы. М.: “Наука” 1977. 440 с.
5. Рихтмайер Р., Мортон К. Разностные методы решения краевых задач. -М.: Мир, -1972. - 418 с.
6. Ronald E. Mickens. Mathematical methods for the natural and engineering

sciences.//World Scientific. -2004, -538s.

Надійшла до редакції 10. 11. 2007